

Surname(s) / APELLIDOS	Name / NOMBRE

Ejercicio 1 (5 puntos)

Describe una estructura genérica de certificados digitales, inspirada en X.509. Detalla cada apartado.

Emisor / Issuer

La AC que crea el certificado

Propietario / Owner

El propietario de la clave pública

Fecha validez / Expiry date

Para garantizar que la clave no sea demasiado antigua, y de consecuencia expuesta a ataques

Clave pública / Public Key

La clave del propietario que es objeto de la certificación

Algoritmo de firma / Signature Algorithm:

El método que la AC usa para firmar

Firma / Signature

Firma de los datos arriba, por parte de la AC

Cómo calculamos la nota:

5 partes importantes, 1 punto cada una: [Emisor/Propietario], [Fecha], [Clave pública], [Algoritmo], [Firma]

Si un punto no se explica correctamente o contiene una instancia específica: -0,5 pt

Ejercicio 2 (5 puntos)

Ahora describe una instancia de un certificado que sigue la estructura que has diseñado en el Ejercicio 1. Elige algoritmos seguros y motiva brevemente tus decisiones.

Emisor / Issuer

DigiCert

Propietario / Owner

UPM.es

Fecha validez / Expiry date

1/12/2024

Clave pública / Public Key

{e_UPM, n_UPM} (RSA, 2048 bits – Seguro hoy en día)

Algoritmo de firma / Signature Algorithm:

RSA_SHA256 (seguro en 2024)

Firma / Signature

El hash del texto arriba, cifrado con la clave RSA de DigiCert

Cómo calculamos la nota:

Ejemplo correcto de cada elemento entre [Emisor/Propietario], [Fecha], [Clave pública], [Algoritmo], [Firma]: max 2 puntos.

Elección segura y adecuada de algoritmos: max 3 puntos.